

Apellidos y nombre:

Ejercicio 1

Supóngase que la empresa Textiles Pastor está revisando la decisión sobre la elección del proveedor al que comprar un artículo X. Para dicha empresa es muy importante debido a los problemas económicos que atraviesa reducir costes, aunque con ello penalice el plazo de entrega de los productos. (Año=365 días)

Proveedor	D anual	ce	ca	cp	Ts diario	Q	SS	f	Ce	Cp	Ca	CT
1	10.000	125	40	60	5	204,12	0	48,99	6.123,85	6.123,60	400.000,00	412.247,45
2	10.000	150	35	60	2	223,61	10	44,72	6.708,11	7.308,30	350.000,00	364.016,41
3	10.000	140	35	60	6	216,02	0	46,29	6.480,88	6.480,60	350.000	362.961,48

- a) Completa la tabla siguiente y selecciona de forma justificada el proveedor más adecuado dada la situación de la empresa.

El proveedor seleccionado es el 3 debido a los problemas económicos que atraviesa.

- b) ¿Por qué el valor del cp es igual para los tres proveedores?

Porque el valor del cp no depende de los proveedores, representa lo que le cuesta a la empresa tener una unidad almacenada anualmente.

- c) Calcula el valor del punto del pedido para el proveedor seleccionado.

año	365	días
Ddiaria	27,40	unidades
Tr	7,88	días
Pp =	164,38	unidades

Como $t_s < T_r$ se aplica la fórmula $P_p = (D/t) \cdot t_s + SS$

Ejercicio 2

Avtek, distribuidor de equipos de audio y video, busca reducir su gran inventario de televisores, para ello ha ofrecido a una cadena local de tiendas un programa de descuentos por cantidad, como se detalla a continuación:

Quantity	Price
1-49	\$1,400
50-89	1,100
90+	900

Para la cadena local de tiendas, el coste anual de mantenimiento de un televisor es de \$150, el coste de pedido al distribuidor Avtek es de \$2,500 y estima una demanda anual de sus cliets de 200 unidades para este modelo.

La cadena local, que actualmente le hace pedidos al distribuidor por un tamaño de lote de 82 televisores, desea determinar si:

- a) ¿Debe aprovechar este descuento y variar el tamaño de lote, minimizando así los costes totales?. Justifícalo calculando el tamaño de lote óptimo factible y los costes totales.

Tramo	Precio	Límite inferior	Límite superior	Q actual	Q*	Ca	Ce	Cp	CTotal
1	1.400	1	49	81,6 ≈ 82	49	280.000	10.204,08	3.675,00	293.879,08
2	1.100	50	89	81,6 ≈ 82	82	220.000	6.123,72	6.123,72	232.247,45
3	900	90	90+	81,6 ≈ 82	90	180.000	5.555,56	6.750,00	192.305,56

Sí, a la empresa le conviene aprovechar el descuento y variar el tamaño de lote a 90 unidades como mínimo, ya que así consigue minimizar costes totales (tramo 3, precio unitario 900\$).

El tamaño de lote = 82 sería una solución factible, pero no la más económica.

Ejercicio 3

La empresa LogiParts gestiona varias referencias y le pide analizar el inventario y proponer políticas de reaprovisionamiento. (Año=365 días)

Material	Demanda (u/año)	Precio (USD/u)	Consumo anual (USD)	% del total	% acumulado	Clase
M1	600	100,00	60.000	28,7%	28,7%	A
M3	400	200,00	80.000	38,3%	67,0%	A
M5	150	200,00	30.000	14,4%	81,3%	A
M2	1.200	15,00	18.000	8,6%	90,0%	B
M7	100	120,00	12.000	5,7%	95,7%	B
M4	3.000	2,00	6.000	2,9%	98,6%	C
M6	200	5,00	1.000	0,5%	99,9%	C
M8	2.000	1,00	2.000	0,96%	100,0%	C
		TOTAL	209.000	100%		

- a) Realiza los cálculos necesarios para completar la tabla y etiquetar los artículos según su clase ABC.

Por otra parte, actualmente la empresa no lleva a cabo ningún control de stock sobre el artículo M5, pero sí sabe que tiene un coste de faltante 80 €/ud·año.

- b) ¿cuál sería el tamaño de lote de este artículo si el coste de pedido es 120 €/pedido y el coste de mantener una unidad al año en el almacén es de 20 €/ud año?

Q con escasez planificada =	47,43 ≈ 48 ud.	(order quantity)
-----------------------------	----------------	------------------

- c) ¿Y el inventario máximo para este artículo?

Max Inventory Level =	37,95 ≈ 38 ud.
-----------------------	----------------

Para el artículo M4 se realiza un seguimiento continuo y se pide cada vez que el nivel de stock desciende de 50 unidades.

- d) ¿Es correcto este valor de punto de pedido para el artículo M4 si el tiempo de suministro es de 3 días? Justifícalo.

Pp actual =	50	unidades
ts =	3	días
Año =	365	días
Pp calculado sin SS =	24,66 ≈ 25	unidades

Si no se trabaja con Stock de Seguridad, el punto de pedido sería demasiado elevado, y debería bajar a 25 unidades.

Este valor sería correcto, si se mantuvieran 25 unidades de Stock de Seguridad.